

入試化学 頻出テーマ完成講座

理論編 例題 原典問題集

テキスト例題1～12の出典となった入試問題(原本ページ)

講師用資料・照合用

例題1の原典

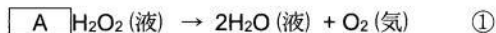
反応速度(過酸化水素の分解)

出典:岡山大 2026

第1問

以下の問い（問1～3）に答えよ。

問1 過酸化水素の分解反応は式①で表される。



反応式①の係数 A を整数で記せ。

問2 25°C 、 $1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$ における液体の H_2O_2 、液体の H_2O および気体の O_2 の生成エンタルピーはそれぞれ、 -188 kJ/mol 、 -286 kJ/mol 、および 0 kJ/mol である。式①の過酸化水素の分解反応に伴うエンタルピー変化 ΔH [kJ/mol] はいくらか。温度および圧力は 25°C 、 $1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$ とする。解答には正負の符号を付し、値は整数で記せ。

問3 水溶液中における過酸化水素の分解反応について調べるため、次のような実験を行った。まず、過酸化水素濃度が 0.10 mol/L の水溶液を調製した。図1に示すように滑らかに動く、質量が無視できるピストンをもつ注射器の内部に少

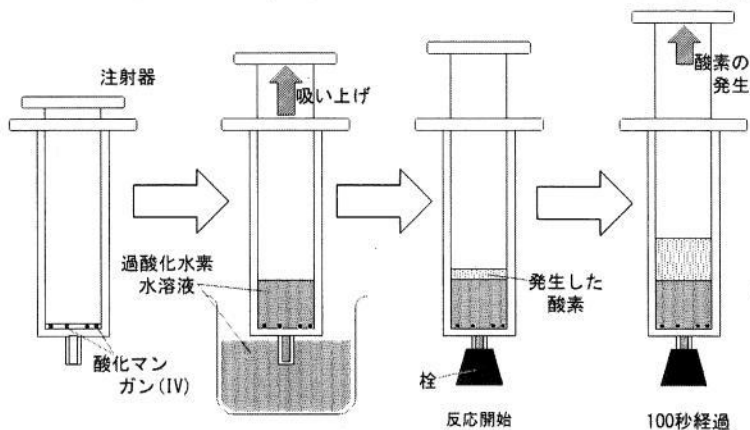


図1 過酸化水素の分解反応実験

量の酸化マンガン(IV)を触媒^{しよくばい}として入れた。このとき注射器内に残存する気体はごく少量であり、過酸化水素の分解反応および発生する酸素の体積変化には影響しないものとする。その注射器で調製した過酸化水素水溶液 0.10 L を素早く吸い上げ、直ちに吐出口を閉じた。この時を反応開始時刻とした。その後、反応時間の経過とともに注射器内の気体の体積が増加し、ピストンが押し上げられていった。注射器内の温度および圧力は 25°C および 1.013×10^5 Pa で一定に保たれているとする。ただし、過酸化水素水溶液の体積は変化しないものとする。過酸化水素の分解反応を不可逆反応として、以下の(1)～(6)に答えよ。

- (1) 反応開始から 100 秒経過した時、注射器の目盛りは 59 mL 増加した。このとき過酸化水素の分解反応による酸素の発生量は何 mol か。有効数字 2 桁で記せ。なお、酸素の水溶液への溶解は無視でき、25°C、 1.013×10^5 Pa における 1 mol の気体の体積は 24.5 L とする。
- (2) 単位時間あたりの過酸化水素濃度 $[\text{H}_2\text{O}_2]$ の減少量を過酸化水素の分解反応の反応速度 $[\text{mol}/(\text{L} \cdot \text{s})]$ とする。反応開始から 100 秒までの過酸化水素の分解反応の平均の反応速度はいくらになるか。有効数字 2 桁で記せ。
- (3) 過酸化水素の分解反応の速度は過酸化水素濃度に比例するとする。過酸化水素の分解反応速度 v $[\text{mol}/(\text{L} \cdot \text{s})]$ を過酸化水素濃度 $[\text{H}_2\text{O}_2]$ $[\text{mol}/\text{L}]$ と反応速度定数 k $[\text{s}]$ を用いた式で記せ。
- (4) 反応開始から 100 秒までの過酸化水素の分解反応の平均の反応速度から反応速度定数 k $[\text{s}]$ を有効数字 2 桁で記せ。なお、過酸化水素濃度は、反応開始時と 100 秒後の濃度の平均値とせよ。
- (5) 分解反応が十分進んだとき、注射器の目盛りは反応開始時刻から何 L 増加するか。有効数字 2 桁で記せ。

(6) 反応速度定数を(4)で求めた値より大きくするためにはどうすれば良いか。

正しいものをア～オの中から一つ選び、記号で記せ。

ア 注射器内の圧力を一定に保ったまま、温度を上げる。

イ 注射器内の温度を一定に保ったまま、圧力を上げる。

ウ 過酸化水素濃度を上げる。

エ 吸い上げる過酸化水素水溶液の量を増やす。

オ 可視光を照射する。

例題2の原典

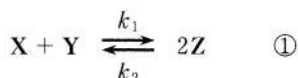
可逆反応の速度式と平衡定数

出典:広島大 2025

〔Ⅱ〕 次の問1と問2の答えを解答欄に記入せよ。

問1 次の文章を読み、以下の(i)～(iii)の問いに答えよ。

図1は化合物X、Y、Zが関わる以下の可逆反応①について、反応進行にともなうエネルギーの変化を表したものである。正反応 $X + Y \rightarrow 2Z$ の反応速度(Zの生成速度)と反応速度定数は v_1 と k_1 であり、逆反応 $2Z \rightarrow X + Y$ の反応速度(Zの分解速度)と反応速度定数は v_2 と k_2 である。



正反応 $X + Y \rightarrow 2Z$ は、化合物Xと化合物Yの各分子が衝突することでエネルギーの高い不安定な ア 状態を越えて、最終的に化合物Zになる イ 熱反応である。正反応の反応速度 v_1 は、Yの濃度[Y]を一定にしてXの濃度[X]を2倍、4倍と高くすると2倍、4倍と大きくなり、[X]を一定にして[Y]を2倍、4倍と高くすると4倍、16倍と大きくなった。そのため、正反応の反応速度 v_1 は反応速度定数 k_1 と各濃度[X]と[Y]を用いて、ウ と表すことができる。反応開始時、Zの濃度[Z]が0の状態から可逆反応①が進行して、 $4[X] = 2[Y] = [Z]$ の平衡状態に達したとき、反応速度 v_1 と v_2 の関係は エ になり、平衡定数 K は オ になる。またこの場合、反応開始時のXとYの濃度比は $[X] : [Y] = 3 : \text{カ}$ である。ただし、反応中に温度と体積は変わらないとする。

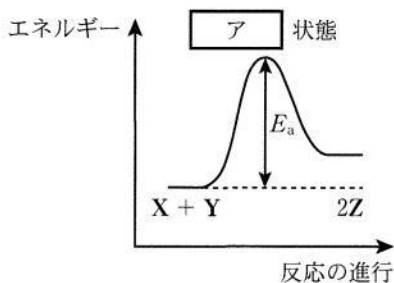


図1

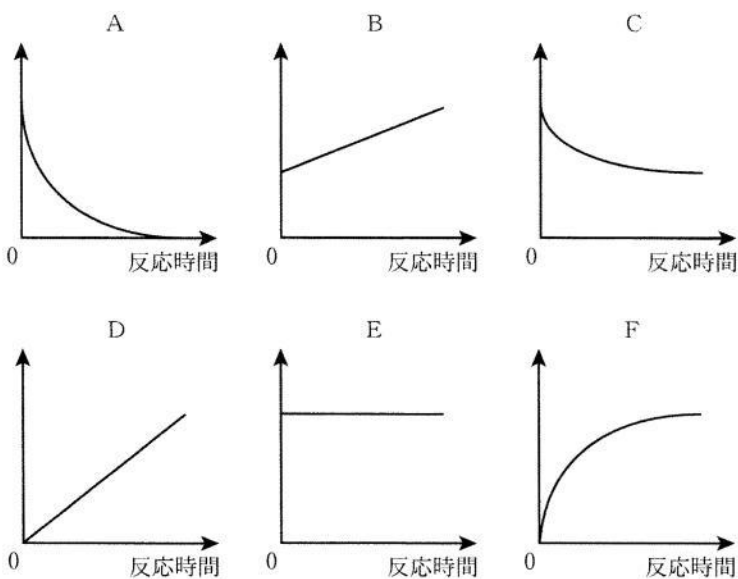
- (i) ア と イ にあてはまる最も適切な語句, ウ と エ にあてはまる式, および オ と カ にあてはまる整数を記せ。

- (ii) 下記(あ)～(う)について, 反応開始から下線部(a)の平衡状態に達するまでの時間変化を表すグラフとして最も適切なものを, 以下のA～Fの中からそれぞれ選び, 記号で答えよ。

(あ) 化合物 Y の濃度 [Y]

(い) 可逆反応①の見かけの反応速度 v

(う) 逆反応 $2Z \rightarrow X + Y$ の反応速度定数 k_2



(iii) 正反応 $X + Y \rightarrow 2Z$ の反応速度定数 k_1 について考える。反応速度定数 k_1 の温度依存性はアレニウスの式②で表される。

$$k_1 = Ae^{-\frac{E_a}{RT}} \quad \text{②}$$

なお、 A は温度に依らない定数、 e は自然対数の底、 $R[\text{J}/(\text{K}\cdot\text{mol})]$ は気体定数である。式②より、種々の絶対温度 $T[\text{K}]$ における反応速度定数 k_1 を調べ、 $1/T$ に対する $\log_e k_1$ のグラフを作成することで、図1に示す $E_a[\text{kJ}/\text{mol}]$ が得られる。正反応 $X + Y \rightarrow 2Z$ に対してこのグラフを作成し、さらに適切な触媒を添加して同様にグラフを作成した。結果を図2にまとめて示す。図2の(a)と(b)の一方は触媒がないときの結果、もう一方は触媒があるときの結果である。以下の問い(1)と(2)に答えよ。必要であれば、 $R = 8.3 \text{ J}/(\text{K}\cdot\text{mol})$ を使うこと。

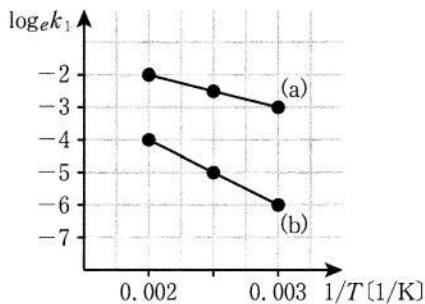


図 2

例題3の原典

アンモニア生成の化学平衡

出典:茨城大 2025

- 2 次の記事を読み、アンモニアに関する以下の問いに答えよ。ただし、気体は理想気体の状態方程式に従うものとする。

窒素と水素からアンモニアを直接合成する化学反応は式 1 で表される。



この式の正反応は、2 mol のアンモニアが生じると 92 kJ の化学エネルギーが放出されるため 反応であるが、常温・常圧では起こらない。^①そのためアンモニアの工業的製法である 法では、鉄を主成分とする触媒を用いることでこの反応の を下げ、高温・高圧下で行うことでアンモニアの生成速度と生成量を制御している。^②生成したアンモニアは容易に液化できるため、^③未反応ガス(窒素および水素)から分離して取り出すことができる。

問 1 ～ にあてはまる最も適切な語句を答えよ。

問 2 下線部①は、窒素分子における窒素原子間の結合が強固であることに関係する。このことに関して、以下の(1)、(2)に答えよ。

(1) 窒素分子の電子式を書け。

(2) 窒素原子間の結合エネルギー(結合エンタルピー)を求め、単位をつけて整数値で答えよ。ただし、水素分子における H—H の結合エネルギーを 436 kJ/mol、アンモニア分子における N—H の結合エネルギーを 391 kJ/mol とする。

問 3 下線部②に関して、ある反応容器中で式 1 の反応が平衡に達しているところに、それぞれ以下の(あ)～(お)の操作で反応条件を変化させる。再び平衡に達したときのアンモニアの物質量が、条件を変化させる前に比べて増える操作(A)と減る操作(B)を(あ)～(お)からすべて選び、それぞれ解答欄(A)と解答欄(B)に記号で答えよ。

- (あ) 反応容器の容積と温度を一定に保ったまま、窒素を注入する。
- (い) 反応容器の容積と温度を一定に保ったまま、アルゴンを注入する。
- (う) 反応容器の温度を一定に保ったまま、容積を小さくする。
- (え) 反応容器の容積を一定に保ったまま、温度を高くする。
- (お) 反応容器の容積、温度、圧力を一定に保ったまま、触媒を加える。ただし、触媒の体積は無視できるものとする。

問 4 式 1 の平衡反応について、以下の(1)～(3)に答えよ。

- (1) 反応が平衡に達したときの窒素、水素、アンモニアのモル濃度をそれぞれ $[N_2]$ 、 $[H_2]$ 、 $[NH_3]$ として、濃度平衡定数 K_c を表す式を書け。
- (2) 窒素 1.00 mol、水素 3.00 mol、アンモニア 0.60 mol からなる混合気体を容積が 1.00 L の反応容器に密閉し、温度を一定に保った。式 1 の反応が平衡状態に達したとき、アンモニアの物質量は 1.20 mol であった。この反応条件における K_c の値を、単位をつけて有効数字 2 桁で答えよ。
- (3) 圧平衡定数 K_p を、 K_c 、気体定数 R 、反応容器内の絶対温度 T を用いて表せ。

問 5 図 2 は 14 族, 15 族元素の水素化合物の分子量と沸点の関係を示したものである。下線部③に関して, アンモニアの沸点が分子量から予想されるよりも高くなる理由を答えよ。

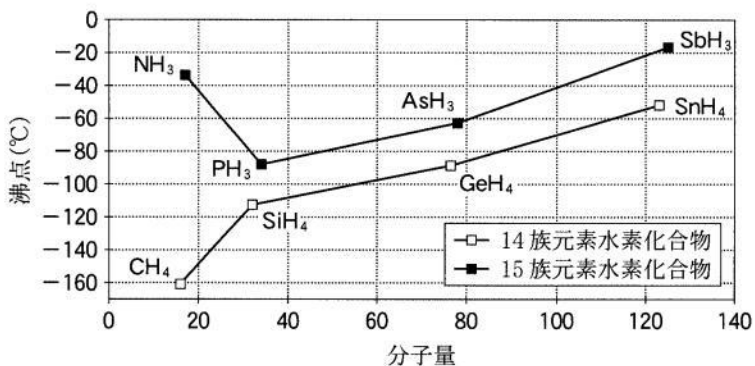


図 2 14 族, 15 族元素の水素化合物の分子量と沸点の関係

例題4の原典

平衡の正誤・活性化エネルギー

出典:静岡大 2024

2 次の文章を読み、下の問いに答えよ。(配点 25 %)

気体の可逆反応は、一般に次の式①で表される。ただし、A、B、P、Qは気体物質の化学式を、 a 、 b 、 p 、 q はそれぞれの物質の係数を表す。



この可逆反応が平衡状態にあるとき、各物質のモル濃度を[A]、[B]、[P]、[Q]とすると、平衡定数 K_c は次の式②のように表される。また、各物質の分圧を p_A 、 p_B 、 p_P 、 p_Q とすると、圧平衡定数 K_p は次の式③のように表される。これらの関係は化学平衡の法則とよばれ、温度が一定ならば平衡定数 K_c および圧平衡定数 K_p の値はつねに一定である。

$$K_c = \frac{[P]^p [Q]^q}{[A]^a [B]^b} \quad \text{②}$$

$$K_p = \frac{p_P^p p_Q^q}{p_A^a p_B^b} \quad \text{③}$$

可逆反応が平衡状態にあるとき、温度・圧力・濃度などの条件を変化させると、その変化による影響を ア 方向へと平衡が移動する。これをルシャトリエの原理という。

問 1 下線部(a)に関して、次の(あ)～(え)の中から正しい記述をすべて選び、記号で記せ。ただし、触媒の体積は無視できるものとする。

- (あ) 平衡状態に達するまでの時間は、あらゆる化学反応で同じである。
- (い) 触媒を加えると、平衡の移動が起こる。
- (う) ある溶質とその飽和溶液の混合物は、温度が一定であるとき平衡状態にある。
- (え) 純粋な水の電離平衡では、 H^+ のモル濃度と OH^- のモル濃度は等しい。

問 2 空欄 ア に入る適切な語を、次の(あ)または(い)から一つ選び、記号で記せ。

- (あ) 強める
- (い) やわらげる

問 3 式①における各物質の係数が $a = 1$ 、 $b = 3$ 、 $p = 2$ 、 $q = 0$ であるとき、次の(1)および(2)に答えよ。

- (1) 平衡定数 K_c の単位を記せ。ただし、モル濃度の単位を mol/L とする。
- (2) 正反応と逆反応の活性化エネルギーがそれぞれ 326 kJ/mol および 418 kJ/mol であるとき、平衡を右側に移動させるためには反応条件をどのように変化させればよいか。反応に伴う熱の出入りにもとづいて簡潔に記せ。ただし、反応は一定体積の容器を用いて行うものとし、容器の外部と物質のやり取りは一切できないものとする。

問 4 式①における各物質の係数が $a = 1$, $b = 0$, $p = 2$, $q = 0$ であるとき、次の(1)および(2)に答えよ。ただし、式①の全ての気体は理想気体としてふるまうものとする。

- (1) 圧平衡定数 K_p を、 p_A と p_P を用いて記せ。
- (2) 温度を T [K]、気体定数を R [Pa・L/(mol・K)] としたとき、 K_p と K_c の間に成り立つ関係式を記せ。所定の欄に導出の過程を示せ。ただし、反応は一定体積の容器を用いて行うものとする。

問 5 式①における各物質の係数が $a = 2$, $b = 0$, $p = 1$, $q = 1$ であるとき、次の(1)~(4)に答えよ。

- (1) 正反応と逆反応の反応速度をそれぞれ $v_1 = k_1[A]^2$, $v_2 = k_2[P][Q]$ とする。ただし、 k_1 と k_2 はそれぞれ正反応と逆反応の反応速度定数である。温度が一定であるとき、この可逆反応の平衡定数 K_c を、 k_1 と k_2 を用いて記せ。所定の欄に導出の過程を示せ。
- (2) 一定体積の容器に A のみを 5.0 mol 封入して、ある一定の温度に保った。十分に時間が経過したのちに、可逆反応が平衡状態に達したことを確認した。次の(i)および(ii)に答えよ。
 - (i) 平衡状態における P の物質量を x [mol] としたとき、この反応の平衡定数 K_c を、 x を用いて表せ。
 - (ii) この反応の平衡定数が $K_c = \frac{1}{64}$ であるとき、生成した P の物質量 x [mol] を求めよ。所定の欄に計算過程を示し、有効数字 2 桁で答えよ。
- (3) 設問(2)の平衡状態にある混合気体から Q だけを取り除いた。その後、設問(2)と同じ温度に保って反応させて、十分に時間が経過したのちに再び可逆反応は平衡状態となった。このとき、容器内に存在する P の物質量 [mol] を求めよ。所定の欄に計算過程を示し、有効数字 2 桁で答えよ。必要ならば、 $\sqrt{2} = 1.41$, $\sqrt{3} = 1.73$, $\sqrt{5} = 2.24$, $\sqrt{6} = 2.45$ を用いよ。
- (4) 設問(2)の平衡状態にある混合気体の入った容器に、不活性ガスであるヘリウムを 5.0 mol 加えた。十分に時間が経過したのちの可逆反応について、次の(あ)~(う)の中から最も適切なものを選び、記号で記せ。また、その平衡状態になる理由を簡潔に記せ。
 - (あ) 平衡は右側に移動する
 - (い) 平衡は左側に移動する
 - (う) 平衡は移動しない

例題5の原典

酢酸の電離平衡

出典:茨城大 2024

- 1 次の文章を読み、以下の問いに答えよ。ただし、温度は 25℃、酢酸の電離定数を $K_a = 2.7 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$ とする。また、必要があれば、以下の値を用いよ。

$$\log_{10} 2 = 0.30, \log_{10} 2.7 = 0.43$$

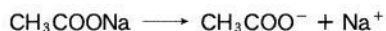
弱酸とその塩、あるいは弱塩基とその塩の混合水溶液は、少量の酸や塩基を加えても、pH が変化しにくい性質をもつ。このような作用は生体内の血液や細胞内でも認められる。

弱酸である酢酸の水溶液の pH を求めてみよう。酢酸は水溶液中で一部が電離して以下のような電離平衡が成り立つ。



酢酸水溶液のモル濃度を c_1 (mol/L)、酢酸の電離度を α 、電離定数を K_a とすると、電離平衡に達したときの酢酸および各イオンのモル濃度は、 $[\text{CH}_3\text{COOH}] = \boxed{\text{あ}}$ 、 $[\text{CH}_3\text{COO}^-] = \boxed{\text{い}}$ 、 $[\text{H}^+] = \boxed{\text{う}}$ となる。したがって、 $K_a = \boxed{\text{え}}$ と表される。ただし、酢酸の電離度 α は 1 に比べて非常に小さいので、 $K_a = \boxed{\text{お}}$ と近似でき、 $[\text{H}^+] = \boxed{\text{か}}$ と求めることができる。ここで、 $c_1 = 0.20 \text{ mol/L}$ のとき、 $\text{pH} = \boxed{\text{き}}$ となる。

次に、モル濃度がそれぞれ、 c_2 (mol/L) の酢酸水溶液 0.50 L と c_3 (mol/L) の酢酸ナトリウム水溶液 0.50 L を混合して 1.00 L となった水溶液の pH を求めてみよう。この水溶液中では、酢酸ナトリウムはほぼ完全に電離して以下のようになる。



この混合水溶液中の酢酸が電離平衡に達したとき、酢酸分子が電離して生じる $[\text{H}^+]$ を x (mol/L) とすると、各モル濃度はそれぞれ $[\text{CH}_3\text{COOH}] = \boxed{\text{く}}$ 、 $[\text{CH}_3\text{COO}^-] = \boxed{\text{け}}$ となる。ここでも酢酸の電離度は非常に小さいので、酢酸の電離定数は $K_a = \boxed{\text{こ}}$ と近似でき、さらに $[\text{H}^+] = \boxed{\text{さ}}$ と表すことができる。

問 1 下線部①のような pH が変化しにくい溶液のことを何というか。

問 2 ～ にあてはまる適切な式を c_1 , α を用いて表せ。

問 3 にあてはまる適切な式を c_1 , K_a を用いて表せ。

問 4 にあてはまる数値を小数第 1 位まで答えよ。

問 5 ～ にあてはまる適切な式を c_2 , c_3 , x から必要なものを用いて表せ。

問 6 にあてはまる適切な式を c_2 , c_3 , K_a を用いて表せ。

問 7 下線部②の水溶液について、次の(1)～(3)に答えよ。

(1) $c_2 = 0.40 \text{ mol/L}$, $c_3 = 0.20 \text{ mol/L}$ のとき、この水溶液の pH を小数第 1 位まで答えよ。

(2) (1)の水溶液に少量の水酸化ナトリウムを加えても pH はあまり変化しない。この理由を、イオン反応式を用いて説明せよ。

(3) (1)の水溶液に水酸化ナトリウム 0.050 mol を溶解させたときの pH を小数第 1 位まで求めよ。ただし、酢酸の電離度は 1 より十分小さいとして、計算過程も示せ。また、溶解による溶液の体積変化はないものとする。

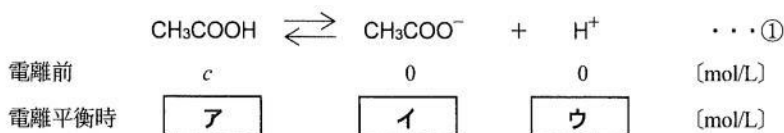
例題6の原典

電離平衡の誘導・緩衝液

出典:岡山大 2024

第1問

問1 酢酸 CH_3COOH の水溶液のモル濃度を $c \text{ mol/L}$ 、電離度を α とすると、平衡時のモル濃度の関係は次のようになる。



したがって、酢酸の電離定数 K_a は c と α を用いて以下の式②で表すことができる。

$$K_a = \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-][\text{H}^+]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} = \frac{\frac{\text{イ}}{\text{ア}} \cdot \frac{\text{ウ}}{\text{ア}}}{\frac{\text{ア}}{\text{ア}}} = \frac{\text{エ}}{\text{ア}} \quad \dots \textcircled{2}$$

式②で $[\text{CH}_3\text{COOH}]$ 、 $[\text{CH}_3\text{COO}^-]$ 、 $[\text{H}^+]$ は、それぞれ酢酸、酢酸イオン、水素イオンのモル濃度である。ここで電離度 α は 1 に比べて非常に小さく、 $1 - \alpha$ を 1 とみなすことができる。したがって、 α は以下の式③で表すことができる。

$$\alpha = \frac{\text{オ}}{\text{ア}} \quad \dots \textcircled{3}$$

式③より、温度が一定ならば、濃度 c が低くなると電離度 α は (あ) ことがわかる。すなわち、式①の酢酸の電離平衡は (い)。電離平衡状態における $[\text{H}^+]$ は $\frac{\text{ウ}}{\text{ア}}$ なので、これに式③を代入すると、 $[\text{H}^+]$ は以下の式④で表すことができる。

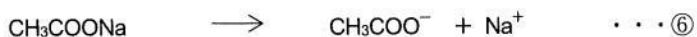
$$[\text{H}^+] = \frac{\text{カ}}{\text{ア}} \quad \dots \textcircled{4}$$

したがって、酢酸水溶液の pH は K_a と c を用いて以下の式⑤で表すことができる。

$$\text{pH} = \frac{\text{キ}}{\text{ア}} \quad \dots \textcircled{5}$$

式①の電離平衡が成り立つ酢酸水溶液に、酢酸ナトリウム CH_3COONa の結晶を

c_s mol/L になるように加えて溶かした。その時、酢酸ナトリウムは以下の式⑥のように完全に電離する。



そのため、式①の電離平衡は（ う ）。酢酸ナトリウム添加による溶液の体積変化はないものとする、この混合溶液中には、酢酸と酢酸イオンがそれぞれ c mol/L と c_s mol/L ずつ存在していると考えてよい。したがって、水溶液の pH は c 、 c_s および K_a を用いて以下の式⑦で表すことができる。

$$\text{pH} = -\log_{10} K_a + \boxed{\text{ク}} \quad \dots \textcircled{7}$$

この混合溶液において $c \rightleftharpoons c_s$ の場合、少量の酸や塩基を加えても、pH が大きく変化せず、ほぼ一定に保たれる。このような作用を（ え ）作用といい、このような作用を示す水溶液は（ え ）液と呼ばれている。

- (1) $\boxed{\text{ア}} \sim \boxed{\text{ク}}$ に入る適切な式を c 、 c_s 、 α および K_a の中から適切なものを用いて記せ。

- (2) （ あ ）～（ え ）にあてはまる語句として適切なものを、次の a～i の中から 1 つずつ選び、記号で記せ。

- | | | |
|----------|----------|---------|
| a 小さくなる | b 大きくなる | c 変化しない |
| d 右に移動する | e 左に移動する | f 移動しない |
| g 緩衝 | h 浸透 | i コロイド |

- (3) 0.20 mol/L の酢酸水溶液 1.0 L に、酢酸ナトリウムの結晶 0.30 mol を溶かした溶液がある。この時、結晶の溶解による溶液の体積変化はないものとする。この溶液の pH を有効数字 2 桁で求めよ。なお、酢酸の電離定数 K_a は 2.7×10^{-5} mol/L とする。また、 $\log_{10} 2 = 0.30$ 、 $\log_{10} 3 = 0.48$ 、 $\log_{10} 2.7 = 0.43$ として計算せよ。

例題7の原典

炭酸ナトリウムの二段滴定

出典:名古屋大 2024(令和7年度・問題Ⅰ)

化学 問題 I

次の文章を読んで、設問(1)～(4)に答えよ。

① 炭酸ナトリウム Na_2CO_3 は、炭酸水素ナトリウム NaHCO_3 を加熱すると得られ、
ガラスの製造に用いられている。 Na_2CO_3 は水によく溶け、 Na_2CO_3 水溶液を濃縮すると、
② 炭酸ナトリウム十水和物 $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ の結晶が析出する。

Na_2CO_3 水溶液を塩酸で中和滴定すると、加えた塩酸の体積に対する pH の変化は
図 1 のようになる。pH の急激な変化が 2 回現れ、③ 1 回目と 2 回目の中和点をそれぞれ
④ 第一中和点と第二中和点とよぶ。

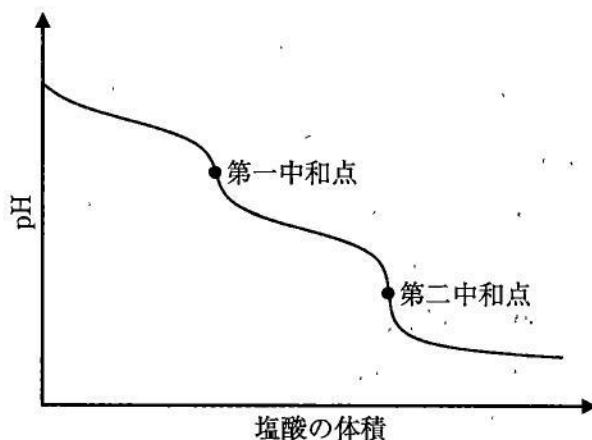


図 1

設問(1)：下線①に関して、以下の問いに答えよ。

(i) 下線①で起こる反応の化学反応式を記せ。

(ii) NaHCO_3 8.40 g を 1.013×10^5 Pa、327 °C の条件で完全に反応させたと
きに発生するすべての気体の体積の合計 [L] を有効数字 2 桁で求めよ。な
お、下線①の反応で Na_2CO_3 以外に生成する物質は 1.013×10^5 Pa、
327 °C ですべて気体であるとし、理想気体とみなす。

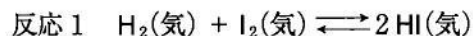
設問(2)：下線②に関して、30℃の Na_2CO_3 飽和水溶液140gから温度を変えずに水を10.0g蒸発させた。このとき析出する $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ の質量[g]を有効数字2桁で求めよ。なお、 Na_2CO_3 の溶解度は30℃で40.0g/水100gとし、 Na_2CO_3 はすべて十水和物として析出するものとする。

設問(3)：下線③に関して、塩酸はハロゲン化水素である塩化水素HClの水溶液である。ハロゲン化水素について、以下の問いに答えよ。

(i) 次の(a)～(d)の記述のうち、正しいものをすべて選び、記号で記せ。正しいものがなければ「なし」と記せ。

- (a) HClは、塩化ナトリウムに濃硫酸を加えて加熱すると発生する。
- (b) すべてのハロゲン化水素は、無臭である。
- (c) ハロゲン化水素の水溶液は、必ず強酸である。
- (d) フッ化水素酸は、石英ガラスと反応する。

(ii) 容積3.00Lの密閉したガラス容器に水素 H_2 とヨウ素 I_2 をそれぞれ0.100molずつ入れた。この容器を一定温度に保つとヨウ化水素HIが生成し、次の反応1に示す平衡状態になり、平衡定数は36.0であった。密閉容器内のHIの物質質量[mol]を有効数字2桁で求めよ。

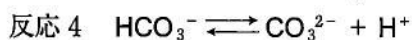
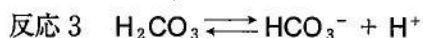


設問(4)：下線④に関して、次の文章を読んで以下の問いに答えよ。

0.100 mol/L の Na_2CO_3 水溶液 10.0 mL を 0.200 mol/L の塩酸で中和滴定することを考える。 Na_2CO_3 はこの水溶液中で次の反応 2 にしたがって完全に電離する。



中和滴定では、以下の反応 3 と反応 4 が起こる。



反応 3 と反応 4 の電離定数をそれぞれ 4.00×10^{-7} mol/L、 5.00×10^{-11} mol/L とする。また、 $\log_{10} 2 = 0.301$ とする。

- (i) 第一中和点では、 CO_3^{2-} はほとんど HCO_3^- として存在しており、次の反応 5 だけが起きていると見なすことができる。第一中和点の pH を小数第 2 位まで求めよ。



- (ii) 第二中和点では、 CO_3^{2-} はほとんど H_2CO_3 として存在しており、反応 3 だけが起きていると見なすことができる。第二中和点の pH を小数第 2 位まで求めよ。

- (iii) この中和滴定の第一中和点と第二中和点を別々の実験で調べる。それぞれの中和点を調べるのに必要な pH 指示薬と、中和点における色の変化として最も適切なものを以下の の中からそれぞれ選び、解答欄に記せ。同じ語句を複数回使ってもよい。

フェノールフタレイン，プロモチモールブルー，メチルオレンジ，
メチルレッド，赤色，黄色，緑色，青色，無色

例題8の原典

モール法(溶解度積)

出典:岡山大 2025

第2問

- 問1 食品に含まれる食塩分は、塩化物イオン Cl^- をモール法で定量することで調べることができる。モール法は、塩化銀 AgCl とクロム酸銀 Ag_2CrO_4 の溶解度の差を利用した Cl^- の沈殿滴定法である。 AgCl の溶解度積は $1.8 \times 10^{-10} \text{ (mol/L)}^2$ 、 Ag_2CrO_4 の溶解度積は $3.6 \times 10^{-12} \text{ (mol/L)}^3$ である。

$3.0 \times 10^{-1} \text{ mol/L}$ の Cl^- と $1.0 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$ のクロム酸カリウム K_2CrO_4 を含む水溶液に、ビュレットを使って硝酸銀 AgNO_3 水溶液を滴下すると、まず A の AgCl が沈殿し始めた。さらに滴下を続けると、B の Ag_2CrO_4 の沈殿が生じ始めたため、滴定を終了した。このとき、①溶液中の Cl^- の濃度は非常に小さくなっている、滴定の終点とみなすことができる。

- (1) A と B に入る語句として最も適切なものを、次の語群の中から1つずつ選んで記せ。

黄色、 青色、 白色、 赤褐色、 黒色、 紫色

- (2) AgCl の沈殿が形成され始めた時点での銀イオン Ag^+ の濃度 (mol/L) を有効数字2桁で求めよ。なお、滴定前と後での体積変化は無視できるものとする。
- (3) 下線部①において、溶液中に残っている塩化物イオン Cl^- の濃度 (mol/L) を有効数字1桁で求めよ。なお、滴定前と後での体積変化は無視できるものとする。

例題9の原典

メタンの燃焼エンタルピー

出典:金沢大 2025

Ⅱ [先導学類(理系傾斜), 観光デザイン学類(理系傾斜), スマート創成科学類(理系傾斜), 学校教育学類, 数物科学類, 物質化学類, 地球社会基盤学類, 生命理工学類, 医学類, 薬学類, 医薬科学類, 保健学類, 理系一括入試]

次の文章を読み, 問1～問4に答えなさい。

物質がもつエネルギーはエンタルピー H [J] という量で表すことができる。一定圧力のもと, 化学反応の前後における物質のもつエンタルピーの変化量をエンタルピー変化 ΔH といい, 化学エネルギーの差はエンタルピー変化で表される。

$$\Delta H = (\text{生成物がもつエンタルピーの総和}) - (\text{反応物がもつエンタルピーの総和})$$

このとき, エンタルピー変化を付した化学反応式(熱化学方程式)は, 着目する物質の係数が1となる化学反応式に物質の状態を付して表す。例えば, 反応物 X, Y から生成物 Z が生成する反応について, 次のように表せる。



$$(\text{反応物 X(状態)} + \text{反応物 Y(状態)}) = \text{生成物 Z(状態)} - Q \text{ kJ})$$

鉄粉が酸素と反応して酸化鉄(Ⅲ)が生成する反応は発熱反応であり, エンタルピー変化 ΔH_1 は ア となる。硝酸アンモニウムが水に溶ける際は吸熱反応が起こり, エンタルピー変化 ΔH_2 は イ となる。

(a) 化合物 1 mol がその成分元素の単体から生成するときのエンタルピーの変化量を生成エンタルピー ΔH_f , 物質 1 mol が完全燃焼するときのエンタルピーの変化量を燃焼エンタルピー ΔH_c という。
(b) ΔH_f と ΔH_c はどちらも, 反応物と生成物がすべて気体の場合, 反応物の ウ の総和から, 生成物の ウ の総和を差し引いた値と等しい。

化学反応が自発的に進行するかどうかは, エンタルピーの変化量と乱雑さを表すエントロピーの変化量の兼ね合いによって決まる。化学反応が進行する過程で通る最もエネルギーの高い不安定な状態を エ という。反応物を エ にするのに必要な最小のエネルギーを オ という。

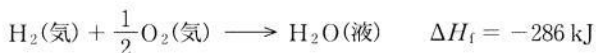
化学反応を進行させるために外部から与えるエネルギーの一つとして、電気エネルギーがある。電解質の水溶液に電極を浸し、直流の電流を流すと、電極表面で酸化還元反応が起^(c)こる。この操作を カ という。

問 1 文中の ア , イ について、次の(あ)~(え)の組み合わせのうち、正しいものを一つ選び、記号で答えなさい。

	ア	イ
(あ)	$\Delta H_1 > 0$	$\Delta H_2 > 0$
(い)	$\Delta H_1 > 0$	$\Delta H_2 < 0$
(う)	$\Delta H_1 < 0$	$\Delta H_2 > 0$
(え)	$\Delta H_1 < 0$	$\Delta H_2 < 0$

問 2 文中の ウ ~ カ にあてはまる適切な語句を答えなさい。

問 3 下線部(a)について、メタン、二酸化炭素、水の生成エンタルピー ΔH_f は以下の通りである。次の(1)~(3)に答えなさい。(1)、(2)の化学反応式は、以下のエンタルピー変化を付した化学反応式にならって書きなさい。



- (1) 下線部(b)について、メタンの燃焼を表す化学反応式を示しなさい。また、メタンの燃焼エンタルピー ΔH_c を求めなさい。計算過程も示しなさい。
- (2) 一酸化炭素の燃焼エンタルピー ΔH_c は -283 kJ である。一酸化炭素の生成を表す化学反応式を示しなさい。また、一酸化炭素の生成エンタルピー ΔH_f を求めなさい。計算過程も示しなさい。
- (3) 黒鉛の燃焼により、一酸化炭素の生成エンタルピー ΔH_f を直接測定することは難しい。その理由を 30 字以内で答えなさい。

例題10の原典

格子エネルギーと水和

出典:千葉大 2026

1 次の文章を読み、以下の問い(問1～4)に答えなさい。

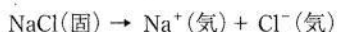
液体にはほかの物質が溶けて均一になることを溶解という。物質を溶かしている液体を溶媒といい、溶媒に溶けた物質を溶質という。特に水を溶媒に用いた溶液を水溶液という。溶媒には、水やエタノールのような 分子からなる 溶媒と、ヘキサンのような 分子からなる 溶媒がある。溶媒分子が溶質の分子やイオンと結びつくことを といい、特に溶媒が水である場合、 という。

イオン結晶には水に溶けやすいものが多い。塩化ナトリウム NaCl が水に溶けると、ナトリウムイオンと塩化物イオンに電離する。電離したイオンと、 分子である水との間に静電気力がはたらき、イオンが水分子に囲まれて水中に拡散していき、全体として均一になる。以下の表に NaOH と、塩化ナトリウム型の結晶構造を有する LiCl、NaCl、KCl および KBr の溶解エンタルピーを示す。

表 イオン結晶の溶解エンタルピー ΔH

イオン結晶	NaOH	LiCl	NaCl	KCl	KBr
ΔH [kJ/mol]	-45	-37	3.9	17	20

1 mol のイオン結晶を構成するイオンを、それぞれ気体状のイオンにばらばらにするのに必要なエネルギーを格子エネルギーという。例えば、NaCl の格子エネルギーは次の反応のエンタルピー変化に相当する。



格子エネルギーの大きさは、結晶中のイオン間の静電気力に依存し、静電気力は2つのイオンの中心間距離の2乗に反比例する。

問1 ～ にあてはまる最も適切な語句を、次の語群の中から選んでそれぞれ答えなさい。

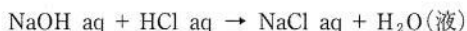
語群：凝縮 極性 溶媒和 沈殿 水和 ゲル
解離 キセロゲル 重合 直鎖状 無極性

問 2 イオン結晶の溶解前後の各イオンの状態を考え、次の(1)・(2)に答えなさい。

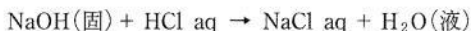
- (1) LiCl と KCl の格子エネルギーはどちらが大きい。解答欄の化合物を○で囲み、その理由も答えなさい。
- (2) 表に示すように LiCl の溶解は発熱過程であるが、NaCl、KCl および KBr の溶解はいずれも吸熱過程である。吸熱過程でも溶解が進行する主な要因はなにか、30 字以内で答えなさい。

問 3 NaOH 4.0 g を多量の水に完全に溶かした後に、①生成した NaOH 水溶液を塩酸で完全に中和し、NaCl 水溶液を得た。 次の(1)・(2)に答えなさい。

- (1) 下線部①の過程では 5.7 kJ の熱が放出された。この関係から、次の反応の 1 mol あたりのエンタルピー変化 ΔH_a は何 kJ/mol か。有効数字 2 けたで答えなさい。



- (2) 次の反応の 1 mol あたりのエンタルピー変化 ΔH_b は何 kJ/mol か。有効数字 2 けたで答えなさい。



問 4 KCl の $t[^\circ\text{C}]$ における溶解度 $y[\text{g/水 } 100 \text{ g}]$ は、 0°C から 100°C の温度範囲では近似的に $y = 0.29t + 28$ で表される。次の(1)・(2)に答えなさい。

- (1) KCl の溶解度が 30 g/水 100 g になるときの温度は何 $^\circ\text{C}$ か。有効数字 2 けたで答えなさい。
- (2) 断熱性容器に入った 40°C の水 100 g に、30 g の KCl を加え、すべて溶解させると、溶液の温度は $t_f[^\circ\text{C}]$ で一定となった。溶解過程での溶液の比熱が $4.0 \text{ J/(g} \cdot \text{K)}$ であるとするとき、 t_f は何 $^\circ\text{C}$ か。計算過程を示し、有効数字 2 けたで答えなさい。ただし、固体の KCl の熱容量は無視できるものとする。

例題11の原典

イオン交換膜法

出典:静岡大 2026

2 次の文章を読み、下の問いに答えよ。(配点 25 %)

水道水には、ナトリウムイオンやカルシウムイオン、マグネシウムイオンなどの陽イオンや、塩化物イオンや炭酸イオン、硫酸イオンなどの陰イオンが含まれている。実験において、水道水に含まれるイオンが結果に影響を与える場合は、陽イオン交換樹脂および陰イオン交換樹脂で処理したイオン交換水(脱イオン水)が用いられる。

イオン交換樹脂は、溶液中のイオンを別のイオンと交換する働きをもつ合成樹脂で、例えば、スチレンと *p*-ジビニルベンゼンの共重合体に、官能基としてスルホ基($-\text{SO}_3\text{H}$)などを導入した高分子である。イオン交換樹脂へ水溶液を通じると、^(a)官能基の電離によりイオンが生じ、水溶液中のイオンと交換される。このため、^(b)イオン交換樹脂はイオンの交換量に限界があるが、再生すると繰り返し使用できる。

イオン交換樹脂を加工してできた陽イオン交換膜および陰イオン交換膜は、それぞれ陽イオンおよび陰イオンを選択的に透過させる。^(c)イオン交換膜を用いた電気分解(イオン交換膜法)は、塩化ナトリウム水溶液からの水酸化ナトリウムの製造に利用されている。また、^(d)イオン交換膜法は、海水からの淡水や塩化ナトリウムの製造にも応用されている。

問 1 下線部(a)に関して、塩基性の官能基($-\text{N}^+(\text{CH}_3)_3\text{OH}^-$)をもつイオン交換樹脂を十分な量充填したガラス管へ、塩化ナトリウム水溶液を上部から流した。ガラス管の下部から得られる水溶液の性質として最も適切なものを解答欄から一つ選び、○で囲め。

問 2 下線部(b)に関して、官能基としてスルホ基($-\text{SO}_3\text{H}$)をもつイオン交換樹脂で塩化ナトリウム水溶液を処理した。使用後のイオン交換樹脂の再生方法を記せ。

問 3 金属の塩に関して、次の(1)~(3)に答えよ。

- (1) 炭酸カルシウムに塩酸を加えたところ気体が発生した。この反応の化学反応式を記せ。
- (2) 硫酸マグネシウムの水溶液を冷却して得られる結晶は、硫酸マグネシウム七水和物である。水 100.0 g に、ある量の硫酸マグネシウムが完全に溶けている水溶液を、温度 15℃ に冷却したところ、硫酸マグネシウム七水和物が 12.3 g 析出した。冷却前の水溶液に溶けていた硫酸マグネシウムの質量(g)を求めよ。所定の欄に計算過程を示し、有効数字 2 桁で答えよ。ただし、15℃ における硫酸マグネシウムの溶解度を 31.0 g/水 100 g とし、この設問では、硫酸マグネシウムおよび硫酸マグネシウム七水和物の式量を、それぞれ 120 および 246 とする。
- (3) 塩化ナトリウムの水への溶解は、次の反応式で表され自発的に進む。自発的に進む変化かどうかを決める要因には「エンタルピー」と「エントロピー」がある。塩化ナトリウムの水への溶解では、どちらの効果が大きいと答えよ。また、そのように考えた理由を「エンタルピー」と「エントロピー」の両方の語を用いて簡潔に記せ。



問 4 下線部C)に関して、図1に示す装置を用いてA槽には飽和塩化ナトリウム水溶液を、B槽には 3.00×10^{-2} mol/Lの水酸化ナトリウム水溶液をそれぞれ200 mL加え、陽極に炭素電極を陰極に鉄電極を用いて5.00 Aで 1.93×10^2 秒間電気分解した。次の(1)~(4)に答えよ。

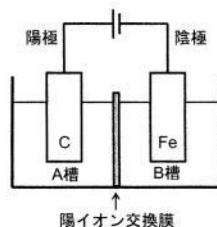


図1 イオン交換膜法の模式図

- (1) 陽極および陰極での反応を、それぞれ電子 e^- を含むイオン反応式で記せ。
- (2) 陰極で発生した気体の 0°C 、 1.01×10^5 Paにおける体積(L)を求めよ。所定の欄に計算過程を示し、有効数字2桁で答えよ。ただし、発生した気体の水への溶解は無視できるものとし、流れた電流はすべて設問(1)で答えた反応に使われたものとする。なお、この気体1 molの占める体積を 0°C 、 1.01×10^5 Paで22.4 Lとする。
- (3) B槽の溶液のpHを求めよ。所定の欄に計算過程を示し、有効数字3桁で答えよ。ただし、流れた電流はすべて設問(1)で答えた反応に使われたものとし、電気分解による水の体積変化は無視できるものとする。なお、水酸化ナトリウムの電離度は1.00、水のイオン積 K_w は $1.00 \times 10^{-14} (\text{mol/L})^2$ とする。必要ならば $\log_{10} 2 = 0.30$ 、 $\log_{10} 3 = 0.48$ 、 $\log_{10} 5 = 0.70$ を用いよ。
- (4) 陽極で発生する気体は水に少し溶け、その一部が水と反応して2種類の酸を生じる。電気分解後に陽極付近の水溶液を少量取り出し、水酸化カリウム水溶液と反応させるとそれらの酸のカリウム塩が生じた。これらのカリウム塩を化学式でそれぞれ答えよ。

問 5 下線部(d)に関して、図2に示す電解槽のa～e槽
に同じ濃度の塩化ナトリウム水溶液を入れて、陽極
と陰極に炭素電極を用いて電気分解すると、電気分
解前と比較し、塩化ナトリウム濃度の減少または増
加した水溶液がa～e槽に得られる。次の(1)および
(2)に答えよ。

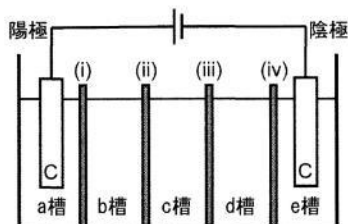


図2 電解槽

(1) 図2の(i)～(iv)に陽イオン交換膜または陰イオン

交換膜のいずれかを設置し、電気分解した。電気分解前と比較し、電気分解後にb槽お
よびd槽で塩化ナトリウムの濃度が低くなる(i)～(iv)のイオン交換膜の組み合わせを、次
の(あ)～(か)から一つ選び、記号で答えよ。

	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
(あ)	陽	陽	陰	陰
(い)	陽	陰	陽	陰
(う)	陽	陰	陰	陽
(え)	陰	陽	陽	陰
(お)	陰	陽	陰	陽
(か)	陰	陰	陽	陽

陽：陽イオン交換膜，陰：陰イオン交換膜

(2) 設問(1)において、電気分解後に塩化ナトリウム濃度が最も高くなる槽をa～eから一つ
選び、記号で答えよ。

例題12の原典

銅の電解精錬

出典:千葉大 2024

2 次の文章を読み、以下の問い(問1～5)に答えなさい。

2021年に東京で開催されたオリンピック競技大会では、金・銀・銅メダルが都市鉱山とよばれる使用済み携帯電話等の電気電子機器からつくられた。都市鉱山からの金、銀および銅のリサイクルには、銅の製錬および電解精錬プロセスが用いられている。

銅の製錬では、リサイクル原料は、破碎、焼却など前処理された後、銅の鉱物資源である とともに製錬され、純度約99%の が得られる。

電解精錬では、 を陽極に、ステンレス板を陰極に用いて、硫酸銅(Ⅱ)の希硫酸溶液中で①約0.3～0.4Vの低電圧で電気分解することによって、純度99.99%程度の銅を得ることができる。その際に、都市鉱山に含まれていた亜鉛や鉄などの銅より酸化され 金属は陽イオンとなって溶け出すが、金や銀などの銅より酸化され 金属は陽イオンとなって溶け出さずにそのまま陽極の下に堆積する。これを陽極泥という。

陽極泥などの金と銀の混合物から金と銀を分離・回収するには、まずは②銀を硝酸に溶解し、金と分離した後、電気分解により銀を回収する。溶け残った金は、王水などで溶解した後、電気分解により回収する。なお、近年、排水規制が厳しくなったことにより、③王水を使用せずに金を溶解する方法も用いられている。

問 1 ア ~ エ にあてはまる語句の組み合わせとして適切なものを、次の(a)~(h)から一つ選び、記号で答えなさい。

	ア	イ	ウ	エ
(a)	赤銅鉱(Cu_2O)	硫化銅(Ⅰ)(Cu_2S)	やすい	にくい
(b)	赤銅鉱(Cu_2O)	粗銅	やすい	にくい
(c)	赤銅鉱(Cu_2O)	硫化銅(Ⅰ)(Cu_2S)	にくい	やすい
(d)	赤銅鉱(Cu_2O)	粗銅	にくい	やすい
(e)	黄銅鉱(CuFeS_2)	硫化銅(Ⅰ)(Cu_2S)	やすい	にくい
(f)	黄銅鉱(CuFeS_2)	粗銅	やすい	にくい
(g)	黄銅鉱(CuFeS_2)	硫化銅(Ⅰ)(Cu_2S)	にくい	やすい
(h)	黄銅鉱(CuFeS_2)	粗銅	にくい	やすい

問 2 下線部①について、次の(1)~(3)に答えなさい。

- (1) 陽極と陰極で起こる反応をそれぞれ化学反応式でかきなさい。
- (2) 低電圧で電気分解を行う理由を 40 字以内で説明しなさい。
- (3) 一定時間に得られる銅の質量を大きくするためには、以下の項目に関して、どのような工夫が必要か。解答用紙の選択肢から選び、それぞれ丸で囲みなさい。

(a) 電極の面積
(b) 温度
(c) 硫酸銅(Ⅱ)水溶液の濃度

問 3 下線部②に関連して、次の(1)~(3)に答えなさい。

- (1) 銀と濃硝酸の反応を化学反応式でかきなさい。
- (2) 陽極と陰極に黒鉛電極を用いる銀の回収において、両極で起こる反応をそれぞれ化学反応式でかきなさい。
- (3) 5.00 A の電流を 1.00 時間通じて電気分解した場合、回収できる銀の質量は最大で何 g か。有効数字 2 けたで答えなさい。